

Artigo - CANopen FD – A arte da rede embarcada

Material do curso: [Rede CANopen \(de Rodrigo Moreira Borges\)](#)

O CANopen FD é um avanço do CANopen, um sistema de comunicação baseado no CAN FD. Compreende protocolos de camada superior e especificações de perfil. O CANopen FD foi desenvolvido com especial atenção para fazer uso do maior throughput de dados do CAN FD, mantendo os atributos-chave do CANopen. O CANopen FD oferece uma alta taxa de transferência de dados, vantajosa para aplicativos em nuvem que exigem dados. Os sistemas embarcados que podem ser modificados pelo usuário final durante o tempo de execução do sistema, se beneficiam do novo USDO que permite um estabelecimento simples e dinâmico de comunicação cruzada, em unicast e broadcast.

Como podemos esperar uma ampla gama de microcontroladores com controladores CAN FD integrados, o CANopen FD está disponível como um meio de comunicação aprimorado, flexível, robusto e confiável para campos de aplicação, onde o CANopen é usado hoje.

O CANopen FD alivia o desenvolvedor de lidar com detalhes específicos do hardware CAN, como tempo de bit e filtragem de aceitação. Ele fornece objetos de comunicação padronizados (COB) para processos de tempo crítico, configuração, bem como dados de gerenciamento de rede.

CANopen FD e a IIoT

As principais tarefas nas futuras redes incorporadas são a integração de redes incorporadas em aplicativos de nuvem, fornecendo muitos dados “bom ter dados” para “aplicativos de big data”, atendendo aos crescentes requisitos de segurança, etc. O CANopen FD foi projetado para atender aos requisitos das futuras redes incorporadas. A alta flexibilidade de comunicação, graças ao poderoso USDO, permite, por exemplo, um gateway CANopen FD / IIoT, acesso simples a qualquer elemento de dados, fornecido na arquitetura de rede CANopen FD incorporada. Além da transferência de qualquer tamanho de dados na rede local, a capacidade de roteamento inerente do CANopen FD também permite acessar dispositivos CANopen FD conectados a uma rede remota.

CANopen FD mantém o dicionário de objetos CANopen quase inalterado. Portanto, o CANopen FD pode facilmente fazer uso dos dados de aplicação harmonizados, especificados em mais de 10.000 páginas de dispositivos CANopen amplamente implementados e perfis de aplicação. Dessa forma, os dispositivos CANopen FD podem suportar um alto grau de capacidade plug and play e os aplicativos baseados em nuvem podem proteger o poder de processamento, pois a formatação dos dados é facilitada.

A carga útil aumentada fornecida pelos protocolos CANopen FD orientados para o transporte de dados permite atender aos conceitos avançados de suporte para segurança, bem como segurança funcional.

Visão geral do CANopen FD

O CANopen FD fornece vários objetos de comunicação, que permitem que os projetistas de dispositivos implementem o comportamento de rede desejado em um dispositivo. Os objetos de comunicação PDO, USDO, SYNC, TIME, EMCY, NMT e Error Control permitem que os dispositivos CANopen FD comuniquem a configuração e processem dados em broadcast e unicast, indiquem condições de erro interno do dispositivo ou influenciem e controlem o comportamento da rede. As funções CANopen FD permitem um gerenciamento simples de configurações de rede que mudam dinamicamente. A estrutura interna do dispositivo CANopen FD, é idêntica àquela definida no CANopen. Os usuários do CANopen podem, portanto, reutilizar muito do seu conhecimento do CANopen, caso usem o CANopen FD.

CANopen FD camadas inferiores

O CANopen FD exige uma implementação de camada física de acordo com a ISO 11898-2:2016, capaz de suportar bitrates de até 5 Mbit/s. As implementações de acordo com a ISO 11898-2:2016 podem suportar um modo de baixo consumo de energia, bem como a capacidade de ativação seletiva. Portanto, o CANopen FD já está habilitado para suportar conceitos sofisticados de economia de energia. No que diz respeito ao cabeamento e topologia, o CANopen FD refere-se à série de especificação CiA 6xx. Além das recomendações sobre como configurar uma rede baseada em CAN-FD, o IG CAN FD responsável está atualmente especificando parâmetros de cabo que devem ser suportados por cabos usados para rede baseada em CAN-FD.

O tempo de bit para CANopen FD é fornecido em CiA 1301. Para relógios CAN com frequência de 80 MHz, CANopen FD especifica taxas de bits para arbitragem e fase de dados. Essas taxas de bits fornecidas podem ser facilmente combinadas, porque todas as taxas de bits definidas são baseadas no mesmo quantum de tempo. Por ser à prova de futuro, o CANopen FD suporta taxas de bits de até 10 Mbit/s na fase de dados, porém as implementações CAN atuais são projetadas para suportar taxas de bits de até 2 ou 5 Mbit/s.

A camada de enlace de dados CANopen FD é baseada na ISO 11898-1:2015 e utiliza para todos os protocolos de comunicação, o formato de quadro CAN FD. O CANopen FD não diferencia se os dados são comunicados em quadros CAN FD com ou sem comutação de taxa de bits. Ao contrário do CANopen, o CANopen FD não suporta frames remotos CAN.

Arquitetura do dispositivo interno

Um dispositivo CANopen FD consiste em três partes lógicas. A pilha de protocolo CANopen FD lida com a comunicação através da rede CAN FD. O software aplicativo fornece a funcionalidade de controle interno, bem como a interface para as interfaces de hardware do processo. O dicionário de objetos CANopen FD faz interface com o protocolo, bem como com o software de aplicação. Ele contém referências (índices) para todos os tipos de dados usados e armazena todos os parâmetros de comunicação e aplicação.

O dicionário de objetos CANopen FD é muito importante para a configuração e diagnóstico do dispositivo CANopen FD. Como referência interna do dispositivo, é usado um índice de

16 bits, que é dado como um valor hexadecimal de 4 dígitos. A faixa de índice de 1000 h a 1FFF h fornece referências a todos os parâmetros que determinam o comportamento da comunicação CANopen FD do dispositivo CANopen FD. A faixa de índice de 2000 h a 9FFF h fornece as referências para todos os parâmetros relacionados à aplicação. O CANopen FD distingue entre parâmetros proprietários (faixa de índice 2000h a 5FFFh) e parâmetros padronizados (faixa de índice 6000 h a 9FFF h).

Protocolos CANopen FD

Uma pilha de protocolo CANopen FD controla a comunicação CAN FD de um dispositivo CANopen FD. A pilha de protocolos CANopen FD fornece vários COBs CANopen FD para fins de configuração, diagnóstico e controle. Portanto, um usuário CANopen FD está habilitado para transferir informações de controle, para reagir a certas condições de erro ou para influenciar e controlar o comportamento da rede. O CANopen FD é muito escalável e a pilha de protocolo CANopen FD pode ser adaptada para a funcionalidade necessária, por um lado, e para os recursos disponíveis no microcontrolador, por outro lado. As capacidades suportadas por um dispositivo CANopen FD podem ser avaliadas verificando a existência das entradas do dicionário de objetos relacionadas que descrevem o comportamento da comunicação.

Os protocolos CANopen FD compreendem::

- protocolo USDO
- protocolo PDO
- protocolo NMT
- Protocolo de SINCRONIZAÇÃO
- Protocolo de gravação TIME
- protocolo de gravação EMCY
- Protocolos de controle de erros

O artigo original pode ser encontrado em:

<https://www.can-cia.org/can-knowledge/canopen-fd-the-art-of-embedded-networking>